專注番茄鐘 第二週原型實作與功能整合

進度說明 AMB82 MINI 即時影像與頭部姿態辨識

組別：第八組	日期：2026/10/15
硬體：AMB82-MINI + JXF37 鏡頭	網路：iPhone 個人熱點

一 本週目標與系統流程

第一週已完成攝影機影像擷取、RTSP 串流、VLC 即時觀看與基本人物偵測。第二週將原始範例擴充為可操作的原型，使影像輸入、AI 辨識、狀態判斷、網頁及 LED 反應能完整串接。

攝影機影像 → 人物 / 書本 / 人臉辨識 → 頭部姿態計算 → 連續一致判斷 → 網頁、統計與 LED 輸出

二 第二週已完成功能

- **低頭 / 抬頭判斷：**SCRFD 偵測臉部與五個特徵點，依雙眼、鼻子及嘴角的相對位置估算頭部俯仰；狀態包含低頭、抬頭、姿態不明、無人及休息中。
- **連續辨識才觸發：**加入數值平滑、持續秒數與進入 / 離開不同門檻，避免單一畫面或瞬間動作造成狀態跳動。
- **多結果整合：**YOLOv4-tiny 偵測人物與書本，SCRFD 偵測人臉特徵；書本作為輔助資訊，不直接決定專心。
- **網頁狀態與互動：**可設定專注、休息與姿態確認秒數，並提供開始、暫停、重設、倒數、即時影像及裝置狀態。
- **統計與事件：**累計專心、不專心、離席、姿態不明時間及分心次數；持續抬頭只計為同一事件。
- **實體與異常處理：**低頭專心時點亮 LED，其餘狀態熄滅；加入辨識逾時清除、Wi-Fi 重連、固定 IP 與免 SD 卡運作。
- **低延遲網頁影像：**以每次取得最新 JPEG 取代會累積舊畫面的長連線 MJPEG；VLC 的 1080p RTSP 仍保留。

三 目前原型驗證結果

項目	本次實測結果
網頁與 API	首頁及狀態 API 均可連線；固定網址為 http://172.20.10.4
網頁最新畫面	640 × 360 JPEG；連續 5 次請求約 119～168 ms，檔案起訖標記皆完整
VLC / RTSP	rtsp://172.20.10.4:554；RTSP 連接埠測試通過，保留 1920 × 1080 H.264 串流
AI 模型	YOLOv4-tiny 與 SCRFD 均成功載入，板上輸出約各 5 FPS
程式容量	10,162,176 bytes，約占 60%；cameraReady、aiReady、headTrackingReady 皆為 true

註：目前已驗證資料傳輸與完整程式流程；姿態準確率仍需以實際使用者、鏡頭角度與光線條件進行量測與校正。

四 與第一週及原始範例的差異

項目	第一週 / 原始範例	第二週原型
影像觀看	RTSP 串流，使用 VLC 觀看	保留 VLC，另增加網頁最新畫面
AI 模型	YOLO 人物偵測	YOLO 人物 / 書本 + SCRFD 人臉特徵
判斷結果	有人 / 無人	低頭、抬頭、姿態不明、無人、休息中
判斷穩定性	依單次辨識結果	平滑、連續時間與雙門檻切換
操作介面	無完整控制介面	番茄鐘設定、開始、暫停與重設
狀態資訊	序列埠或基本辨識框	網頁顯示人物、臉部、書本、姿態與計時
統計功能	無	專心 / 不專心 / 離席時間與事件次數
實體反應	僅保留範例輸出	低頭專心時 LED 亮，其餘狀態熄滅
異常處理	舊結果可能持續、斷線需處理	結果逾時清除、Wi-Fi 重連與狀態提示
網頁影像	長連線可能累積舊畫面	最新 JPEG 快照，不持續播放佇列舊畫面
網路位址	DHCP 位址可能改變	目前熱點固定使用 172.20.10.4

五 本週符合題目要求的實質延伸

題目要求	本專案對應內容
連續多次辨識一致後才觸發	姿態數值平滑、確認秒數與遲滯門檻，避免瞬間誤觸
不同辨識結果對應不同操作	低頭 / 抬頭 / 無人 / 休息分別對應網頁文字、統計與 LED 狀態
事件計數或歷史紀錄	統計專心、不專心、離席、未知時間及分心事件次數
網頁狀態 互動與參數	番茄鐘設定、開始、暫停、重設、即時畫面與裝置狀態
LED 或其他輸出	低頭專心時 LED 亮，其他狀態熄滅；VLC 與網頁同步輸出
逾時清除與異常提示	離開畫面後清除舊姿態；顯示無人、姿態不明及網路狀態

六 實作架構摘要

攝影機同時使用三個影像通道：Channel 0 輸出 FHD H.264 給 VLC；Channel 1 輸出 640 × 360 JPEG 給網頁；Channel 3 輸出 576 × 320 RGB 給 YOLO 與 SCRFD。網頁、API、計時器、統計及影像服務皆直接在 AMB82-MINI 上執行，不需外部伺服器或 SD 卡。

七 目前問題與第三週改善計畫

目前問題與限制	第三週改善計畫
1. 低頭不等於看書：目前是頭部方向估計，並非眼球追蹤。 2. 門檻受環境影響：身高、臉型、座位、鏡頭角度與光線會改變數值。 3. 遮擋與側臉：大幅低頭、頭髮、口罩或側臉可能暫時找不到特徵點。 4. 書本可能漏判：平放、局部入鏡或打開後外觀改變時，通用模型較不穩定。 5. 網路限制：iPhone 熱點偶爾拒絕連線；固定 IP 僅適用目前網段。 6. 尚未永久保存：統計存於記憶體，板子重啟後會歸零。	1. 姿態校正：收集實際抬頭 / 低頭數值，調整門檻及確認秒數。 2. 個人基準：增加初始正視姿勢校正，降低使用者與座位差異。 3. 書本融合：將低頭與書本存在作為可信度資訊，而非單一硬條件。 4. 穩定性測試：量測不同光線、距離、角度、遮擋與多人情況。 5. 歷史紀錄：增加時間戳記、事件清單及下載 / 匯出功能。 6. 網路改善：補充網路設定方式，測試熱點中斷後的恢復時間。

八 測試計畫

測試項目	操作方法	通過標準
開機 / 網路	板子重開，電腦連同一熱點	60 秒內可開啟網頁與 RTSP
人物辨識	進入 / 離開畫面各 10 次	至少 8 次正確顯示有人 / 無人
低頭辨識	距離 60～120 cm，低頭維持，做 10 次	至少 8 次切換為低頭 / 專心
抬頭辨識	由低頭改為抬頭並維持，做 10 次	至少 8 次切換為抬頭 / 不專心
防止瞬間誤觸	快速抬頭後立即低頭	未達確認秒數時不切換
事件計數	抬頭後再低頭，重複 3 次	每次進入不專心只加 1，共加 3
書本辨識	書本放入 / 移出畫面各 10 次	清楚入鏡時至少 7 次正確更新
LED 輸出	分別維持低頭、抬頭與離席	低頭專心亮，其餘狀態熄滅
番茄鐘	短時間測試開始、暫停、重設與切換	倒數、按鈕及階段狀態正確
影像延遲	揮手並持續觀看網頁 3 分鐘	延遲不持續累積，畫面不凍結
逾時清除	人物離開畫面	約 3 秒內清除舊姿態並顯示無人
中斷重連	關閉熱點後重新開啟	免重新燒錄，恢復後再次可連線

說明：以上準確率為第三週預定量測的通過標準，尚不宣稱已全部達成；第二週重點是完成可操作的端到端原型。

九 繳交連結

GitHub 程式碼	完成上傳後填入連結
YouTube 操作影片	完成上傳後填入連結